

# 相对分子质量

## 参考答案

### 一、选择题

1.

【答案】D

【解析】A、 $12 \times 14 + 14 \times 1 + 16n = 246$ ， $n = 4$ ，所以紫花前胡醇化学式  $C_{14}H_{14}O_n$  中  $n$  为 4，故 A 正确。

B、紫花前胡醇中 C、H、O 三种元素的质量比  $(12 \times 14) : (14 \times 1) : (16 \times 4) = 84 : 7 : 32$ ，故 B 正确。

C、紫花前胡醇中氢元素的质量分数是  $\frac{14}{246} \times 100\% \approx 5.7\%$ ，故 C 正确。

D、123 克紫花前胡醇中所含碳元素的质量为  $123g \times \frac{12 \times 14}{246} = 84$  克，故 D 错误。

故选：D。

2.

【答案】D

【解析】A、半胱氨酸中只含有一种物质，是由 H、C、N、O、S 五种元素组成的纯净物，故 A 错误。

B、C、H、O 元素质量比是  $(12 \times 3) : (1 \times 7) : (16 \times 2) \neq 3 : 7 : 2$ ，故 B 错误。

C、半胱氨酸是由半胱氨酸分子构成的，1 个半胱氨酸分子由 3 个碳原子、7 个氢原子、1 个氮原子、2 个氧原子和 1 个硫原子构成，故 C 错误。

D、半胱氨酸中 H、C、N、O、S 五种元素的质量比为  $(12 \times 3) : (1 \times 7) : (14 \times 1) : (16 \times 2) : 32 = 36 : 7 : 14 : 32 : 32$ ，由此推断碳元素质量分数最大，故 D 正确。

故选：D。

3.

【答案】B

【解析】A、相对分子质量的单位不是“g”而是“1”，通常省略不写，故 A 错误。

B、河豚毒素 ( $C_{11}H_{17}N_3O_8$ ) 中，碳、氢、氮、氧四种元素的质量比为  $(12 \times 11) : (1 \times 17) : (14 \times 3) : (16 \times 8) = 132 : 17 : 42 : 128$ ，故 B 正确。

C、河豚毒素的晶体受热不易分解，所以稍稍加热不能除去河豚毒素的毒性，故 C 错误。

D、河豚毒素 ( $C_{11}H_{17}N_3O_8$ ) 是由碳、氢、氮、氧四种元素组成的，其中碳元素属于固态的非金属单质，故 D 错误。

故选：B。

4.

【答案】D

【解析】A、根据对苯二胺的化学式  $C_6H_8N_2$ ，可知对苯二胺是由对苯二胺分子构成的化合物，该分子由碳氢氮三种原子构成，不可能含有氮气分子，故 A 错误。

B、根据化合物中各元素质量比 = 各元素的相对原子质量  $\times$  原子个数之比，可知该物质中碳、氢、氮三种元素的质量比是  $(12 \times 6) : (8 \times 1) : (14 \times 2) = 18 : 2 : 7$ ，不是该分子中原子的个数比 6 : 8 : 2，故 B 错误。

C、根据标在元素符号右下角的数字表示一个分子中所含原子的个数，可知对苯二胺分子中碳、氢、氮的原子个数比为 6：8：2；从宏观上看该物质是由碳、氢、氮三种元素组成，故 C 错误。

D、对苯二胺中碳元素的质量分数  $= \frac{\text{碳元素的相对原子质量} \times \text{个数}}{\text{相对分子质量}} \times 100\%$ ，故 D 正确。

故选：D。

## 二、计算题

5.

【答案】(1) 五 (或 5)；319；(2) 6 克。

【解析】(1) 诺氟沙星是由碳、氢、氟、氮、氧五种元素组成的。诺氟沙星的相对分子质量为  $12 \times 16 + 1 \times 18 + 19 + 14 \times 3 + 16 \times 3 = 319$ 。

(2) 尿素的质量为  $2.8\text{g} \div (\frac{14 \times 2}{60} \times 100\%) = 6\text{g}$ ，故需要排出 6g 尿素才能将因服用该药而摄取的氮元素完全排尽。

6.

【答案】(1) 3；(2) 42：3：16；(3) 26.2%。

【解析】(1) 由化学式可知苯甲酸是由 C、H、O 三种元素组成，故苯甲酸含有 3 种元素；

(2) C、H、O 三种元素的质量比为  $(12 \times 7) : (1 \times 6) : (16 \times 2) = 42 : 3 : 16$ ，C、H、O 三种元素的质量比是 42：3：16。

(3) 氧元素的质量分数为  $\frac{16 \times 2}{12 \times 7 + 1 \times 6 + 16 \times 2} \times 100\% = 26.2\%$ ，故苯甲酸中氧元素的质量分数为 26.2%。

7.

【答案】(1) 1：1：1；(2) +1；(3) 47.7%。

【解析】(1) 原子右下角的数字表示分子中该原子的数目，所以 NaClO 中钠、氯、氧三种元素的原子个数比是 1：1：1。

(2) 根据化合物中各元素化合价的代数和为零，其中钠元素为+1 价，氧元素为 - 2 价，因此氯元素为+1 价。

(3) NaClO 中氯元素质量分数为： $\frac{35.5}{23+35.5+16} \times 100\% \approx 47.7\%$ 。

8.

【答案】(1) 60；(2) 6：2：7；(3)  $12\text{g} \div \frac{12 \times 2}{60} = 30\text{g}$ 。

【解析】(1) 由化学式可知， $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$  的相对分子质量为  $12 \times 2 + 1 \times 8 + 14 \times 2 = 60$ 。

(2) 偏二甲肼  $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$  中碳、氢、氮三种元素的质量比为  $(12 \times 2) : (1 \times 8) : (14 \times 2) = 6 : 2 :$

7。

(3) 由化学式可知，含有 12g 碳元素的  $\text{C}_2\text{H}_8\text{N}_2$  的质量为  $12\text{g} \div \frac{12 \times 2}{60} = 30\text{g}$ 。